

Автономная некоммерческая организация «Профессиональная образовательная
организация «Московский Международный Колледж»

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Дисциплина/МДК: Операционные-системы

ОТЧЕТ
Лаборатория №2:
Тема: Команды Linux для работы с
файловой системой

Выполнил студент гр.И-9-23

Марасулов.А.М

Оценка

(оценка прописью)

Проверил преподаватель

Лихторенко О.С.

г.Москва
2024 г.

Краткая теория: Команды Linux для работы с файловой системой позволяют пользователям эффективно управлять файлами и директориями. Эти команды являются основными инструментами для администрирования, разработки и повседневного использования в операционной системе Linux.

Цели: Научиться командами Linux для работы с файловой системы

Порядок выполнения работы:

1. **Изучение основ навигации:** Понять, как перемещаться по файловой системе с помощью команд “cd”, “ls”, “pwd”.
2. **Управление файлами и каталогами:** Научиться создавать, удалять и изменять файлы и каталоги с помощью команд “mkdir”, “rm”, “touch” и других.
3. **Работа с правами доступа:** Ознакомиться с изменением прав доступа к файлам с помощью команды “chmod”.

Снимки экрана:

Снимок на 1 задание:

```
#####
-sh-4.2$ pwd
/home/Azizbek
-sh-4.2$ cd
-sh-4.2$ ls -l
total 0
drwxrwxr-x. 3 Azizbek Azizbek 19 Feb 28 08:54 test
-sh-4.2$ cd -
/home/Azizbek
-sh-4.2$
```

Снимок на 2 задание:

```
-sh-4.2$ mkdir lab2
-sh-4.2$ cd lab2
-sh-4.2$ mkdir data scripts
-sh-4.2$ ls -R
.:
data scripts
./data:
./scripts:
-sh-4.2$
```

Снимок 3 задание:

```
-sh-4.2$ touch data/info.txt
-sh-4.2$ echo "Hello, Linux!" > data/info.txt
-sh: !": event not found
-sh-4.2$ cat data/info.txt
-sh-4.2$ cp data/info.txt scripts/backup.txt
-sh-4.2$
```

Снимок 4 задание:

```
-sh-4.2$ touch scripts/temp.txt
-sh-4.2$ rm scripts/temp.txt
-sh-4.2$ rmdir scripts
rmdir: failed to remove 'scripts': Directory not empty
-sh-4.2$
```

Снимок 5 задание:



Снимок 6 задание:

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
devtmpfs	7.9G	0	7.9G	0%	/dev
tmpfs	7.9G	69M	7.8G	1%	/dev/shm
tmpfs	7.9G	809M	7.1G	11%	/run
tmpfs	7.9G	0	7.9G	0%	/sys/fs/cgroup
/dev/sda	116G	37G	73G	34%	/
/dev/sdb	118G	56G	62G	48%	/home
/dev/sdc	79G	2.5G	74G	4%	/common_pool
-sh-4.2\$					

Ответь на вопросы :

1. Навигация по файловой системе Linux

Для навигации по файловой системе Linux используются следующие команды:
pwd : Выводит полный путь к текущей рабочей директории. Это полезно, когда нужно знать, в какой части файловой системы вы находитесь.
cd : Позволяет переходить из одной директории в другую. Без аргументов, она возвращает вас в домашний каталог. Используйте <code>cd ..</code> для перехода на уровень вверх или <code>cd -</code> для возврата в предыдущую директорию.
ls : Выводит содержимое текущей директории. Может использоваться с флагами для изменения формата вывода, например, <code>ls -l</code> для длинного формата или <code>ls -a</code> для показа скрытых файлов.
Отличия между cd и pwd:
cd используется для изменения текущей директории.
pwd показывает текущую директорию без изменения местоположения.

2. Создание и удаление файлов или каталогов

Создание файла: Используйте команду `touch` для создания пустого файла. Например, `touch filename.txt` создаст файл с именем `filename.txt`.

Удаление файла: Команда `rm filename.txt` удаляет файл с именем `filename.txt`. Для удаления нескольких файлов можно использовать шаблоны, например, `rm file{1..5}.txt`.

Удаление каталога: Для удаления пустого каталога используйте `rmdir directory_name`. Если каталог содержит файлы или подкаталоги, используйте `rm -r directory_name` для рекурсивного удаления.

Параметры команды `rm` для удаления каталогов с файлами:

-r (recursive): Позволяет удалять каталоги с содержимым. Пример: `rm -r directory_name`.

-f (force): Удаляет файлы или каталоги без запроса подтверждения. Пример: `rm -rf directory_name`.

3. Изменения, вносимые командой `chmod`

Команда `chmod` используется для изменения прав доступа к файлам и каталогам. Права доступа определяют, кто может читать, записывать или выполнять файлы. Например, `chmod 755 filename.txt` устанавливает права так, чтобы владелец мог читать, записывать и выполнять, а группа и остальные пользователи могли только читать и выполнять.

Влияние прав доступа на работу с файлами:

Чтение (r): Позволяет просматривать содержимое файла.

Запись (w): Позволяет изменять или удалять файл.

Выполнение (x): Позволяет запускать файл как программу или переходить в каталог.

Share

Export

Rewrite

Вывод: в ходе работы я приобрел опыт умения работы командами Linux для работы с файловой системой.

Список используемой литературы:

https://github.com/mmk-i-9-23-i-11-24/Tasks-/blob/операционные-системы-и-среды/L1_27.11.24.md

<https://tproger.ru/articles/prava-v-linux-komandy-i-gruppy>

<https://pingvinus.ru/note/cmd-rm>

<https://selectel.ru/blog/tutorials/what-the-chmod-command-does-and-how-to-use-it-in-linux/>

